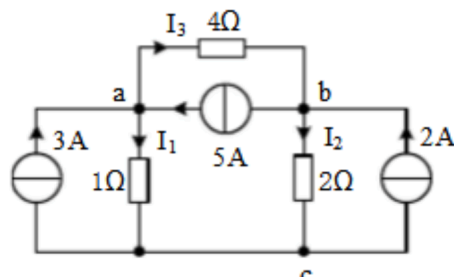


材料系 工程电路与电子基础 2021秋 考试复现

仅可体现大致的考试内容与考试风格。

期中考试:

1. 戴维南定理，和这个图类似



题2.10图

2. 总结课堂上强调的三个知识点:

- (1) NPN和PNP两种三极管放大电流的微观机制;
- (2) 两类三极管的三种工作状态的前置电路条件;
- (3) 普通二极管和稳压二极管工作原理、伏安特性及其微变等效电路。

3大题都需要图文并茂!

3. 总结4种MOSFET场效应管: 微观工作机制、三大工作区条件及特征, 输入回路曲线, 输出回路曲线。要求图文并茂!

4. 三种基本放大电路的总结: 原型电路、直流通路、静态工作点Q计算、交流通路、微变等效电路、 A_u 、 R_i 、 R_o 计算, 并对比三者的特征。

5-6. 来自 homework 3 中的两道题, 应该是这几题中的两道。

模拟电子技术基础 (第四版), 童诗白

2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.16, 2.17。

7. 类似右图, 考的计算放大倍数, 输入输出电阻等参数计算。

8. 描述互补输出级和两种Ube倍增电路原理

3.6 图 P3.6 所示电路参数理想对称, 晶体管的 β 均为 100, $r_{be} = 100 \Omega$, $U_{BEQ} \approx 0.7$ 。试计算 R_w 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} , 以及动态参数 A_d 和 R_{i0} 。

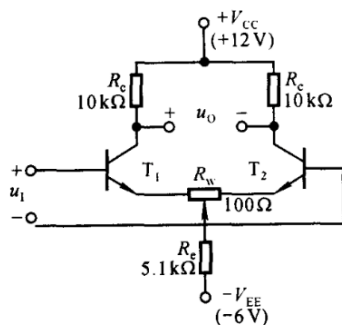


图 P3.6

期末考试题型与考试内容：

频率响应部分（大致1题）：简化的H参数等效模型、参数计算、波特图。

负反馈部分（大致2题）：判断反馈形式、计算放大倍数、给定条件应引入何种反馈。

运算电路部分（大致2题）：积分运算电路、加减运算电路。

运算放大器的应用部分（大致4题）：有源滤波、正弦波发生器、桥式电路、电压比较器、矩形波发生器、三角波发生器。

逻辑运算与门电路部分（大致1题）：根据电路判断逻辑功能、逻辑表达式、真值表。

所有的题目均在作业或课件中有类似，可参考。